SỞ GD&ĐT THÀNH PHỐ HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 03 trang)

KIỂM TRA GIỮA KÌ 1 NĂM HỌC 2026 - 2027
MÔN HÓA HỌC – Khối lớp 10
Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề)
MÃ ĐỀ: 132

Họ, tên thí sinh: ..... Lớp: ..... Số báo danh: .....

Cho nguyên tử khối (amu): H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Si = 28; P = 31; S = 32; Li = 7; Na = 23; K = 39; Be = 9; Mg = 24; Ca = 40; Ba = 137.
Cho số hiệu nguyên tử: H: 1; N: 7; C: 6; Cl: 17; O: 8; S: 16; Li: 3; Na: 11; K: 19; Be: 4; Mg: 12; Ca: 20.
(Học sinh không sử dụng bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học)

colorhfGreen height 0.5pt

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

BẢNG ĐÁP ÁN RÚT GỌN (DÀNH CHO GIÁO VIÊN - MÃ ĐỀ 132)

1. Phần I: Trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm - mỗi câu đúng 0,25 điểm)

tableGreen **Câu**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Đ/A	**A**	**C**	**C**	**D**	**D**	**C/D***	**C**	**B**	**B**	**A**	**D**	**A**

** Câu 6: Xem phân tích chi tiết ở phần bài giải.*

2. Phần II: Trắc nghiệm Đúng / Sai (2,0 điểm)

tableGreen **Câu**	**Nội dung câu hỏi**	**Lệnh a**	**Lệnh b**	**Lệnh c**	**Lệnh d**
Câu 1	Cấu tạo hạt & Kí hiệu nguyên tử	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**	**SAI**	**SAI**
Câu 2	Nguyên tử Iron ($^{56}_{26}$Fe)	**ĐÚNG**	**ĐÚNG**	**SAI**	**SAI**

3. Phần III: Trả lời ngắn (2,0 điểm - mỗi câu đúng 0,5 điểm)

tableGreen **Câu**	**Câu 1**	**Câu 2**	**Câu 3**	**Câu 4**
Đáp án	**4**	**20**	**15**	**28** (hạt)

4. Tóm tắt đáp số Phần Tự luận (3,0 điểm)

tableGreen **Câu**	**Điểm**	**Đáp số cốt lõi**
Câu 1	1,0 đ	a) $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^5$. b) Oxide cao nhất: X_2O_7 (Cl_2O_7); Hợp chất khí: HX (HCl).
Câu 2	1,0 đ	Nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là $A_2 = 81$ (amu).
Câu 3	1,0 đ	a) Hai muối cacbonat là $MgCO_3$ và $CaCO_3$. b) $V_{\text{dd HCl 30\%}} = 9,73$ mL.

colorhfGreen height 0.5pt

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)

PHẦN I (3 điểm). TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Silicon được dùng trong công nghệ sản xuất chip máy tính hiện đại.. Vị trí của nguyên tố silicon trong bảng tuần hoàn thuộc ô 14, chu kì 3, nhóm IVA. Hãy chọn nhận đúng về silicon.

A. Cấu hình electron nguyên tử của nguyên tố silicon là $[Ne]\,3\,s^2\,3\,p^2$.

B. Lớp N có 4 electron hoá trị.

C. Số điện tích hạt nhân của silicon bằng 28.

D. Silic nằm ở hàng thứ 4.

Câu 2. Hầu hết các hạt nhân nguyên tử được tạo nên từ các hạt

A. electron, proton và neutron. **B.** electron và neutron.

C. proton và neutron. **D.** electron và proton.

Câu 3. Trong số những quá trình kể dưới đây, cho biết đâu là hiện tượng vật lí ?

A. Dẫn khí carbon dioxide vào nước vôi trong, làm nước vôi trong vẩn đục.

B. Cho vôi sống (CaO) vào nước được $Ca(OH)_2$.

C. Nước bị hoá hơi khi đun nóng.

D. Đốt cháy đường mía tạo thành chất màu đen và có mùi khét.

Câu 4. Số phân lớp electron có trong lớp O là

A. 2. **B.** 4. **C.** 3. **D.** 5.

Câu 5. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Số khối của nguyên tử bằng tổng số proton và số neutron.

B. Nguyên tố hoá học là những nguyên tử có cùng số đơn vị điện tích hạt nhân.

C. Số hiệu nguyên tử bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.

D. Đồng vị là các nguyên tố có cùng số proton nhưng khác nhau số neutron.

Câu 6. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Electron ở orbital 3p có mức năng lượng thấp hơn electron ở orbital 3s.

B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.

C. Những electron ở lớp K có mức năng lượng cao nhất.

D. Các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.

Câu 7. Tổng số các hạt proton, nơtron và electron của một nguyên tử nguyên tố X là 28. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 8. X là:

A. Cl. **B.** Al. **C.** F. **D.** Si.

Câu 8. Đồng (Copper) là kim loại dễ dát mỏng và uốn lượn, có khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt tốt... Trong tự nhiên, nguyên tố Copper có hai đồng vị là ^{63}Cu và ^{65}Cu. Nguyên tử khối trung bình của Copper là 63,54. Thành phần % số nguyên tử của đồng vị ^{63}Cu là

A. 27%. **B.** 73%. **C.** 50%. **D.** 54%.

Câu 9. Phát biểu nào sau đây về chu kì là đúng?

A. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số neutron tăng dần.

B. Mở đầu mỗi chu kì là kim loại điển hình và kết thúc là một khí hiếm (trừ chu kì 1).

C. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều khối lượng nguyên tử tăng dần.

D. Dãy các nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng số lớp electron, được xếp theo chiều số khối tăng dần.

Câu 10. X là nguyên tố hóa học có trong thành phần của chất có tác dụng oxi hóa và sát khuẩn cực mạnh, thường được sử dụng với mục đích khử trùng và tẩy trắng trong lĩnh vực thủy sản, dệt nhuộm, xử lí nước cấp, nước thải, nước bể bơi. Nguyên tử X có số hiệu nguyên tử $Z = 17$. Số electron lớp hoá trị trong nguyên tử X là

A. 7. **B.** 6. **C.** 5. **D.** 4.

Câu 11. Nội dung nào dưới đây không phải là đối tượng nghiên cứu của hóa học?

A. Ứng dụng của chất. **B.** Tính chất và sự biến đổi của chất.

C. Thành phần cấu trúc của chất. **D.** Sự lớn lên và sinh sản của tế bào.

Câu 12. Cho dãy chất được biểu diễn bằng công thức hóa học như sau: $HNO_3, O_3, NaOH, He, Cl_2, CuO, H_2SO_4, NaBr$, Số hợp chất trong dãy trên là

A. 7. **B.** 5. **C.** 4. **D.** 6.

PHẦN II (2 điểm). CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG / SAI

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng (Đ) hoặc sai (S).

Câu 13. Các phát biểu sau đây là đúng hay sai?

a) Proton là hạt mang điện tích dương, nằm trong hạt nhân, khối lượng gần bằng 1 amu.

b) Nguyên tử trung hòa điện, có kích thước lớn hơn nhiều so với hạt nhân, nhưng có khối lượng gần bằng khối lượng hạt nhân.

c) Nguyên tử R có điện tích lớp vỏ là $-40,6 \cdot 10^{-19}$ C thì hạt nhân nguyên tử R có 26 proton.

d) Nguyên tử X có 32 electron và 35 neutron, kí hiệu nguyên tử X là ${}^{16}_{32}\text{S}$.

Câu 14. Nguyên tử iron (Fe) có kí hiệu là ${}^{56}_{26}\text{Fe}$. Cho các phát biểu sau:

a) Nguyên tử Fe có 2 electron lớp ngoài cùng.

b) Fe là nguyên tố d.

c) Trong bảng tuần hoàn Fe thuộc nhóm IIA.

d) Trong nguyên tử Fe số hạt không mang điện chiếm 39,6%. Về khối lượng nguyên tử.

PHẦN III (2 điểm). TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Viết câu trả lời vào ô quy định.

Câu 15. Cho các phát biểu sau:

(1) Tổng số proton và số neutron trong hạt nhân bằng giá trị số khối.

(2) Trong một nguyên tử luôn có số proton bằng số neutron.

(3) Các đồng vị có tính chất vật lí khác nhau nhưng tính chất hoá học giống nhau.

(4) Số proton bằng số đơn vị điện tích hạt nhân nguyên tử.

(5) Trong nguyên tử, hạt electron có khối lượng không đáng kể so với các hạt còn lại.

Trong các phát biểu trên có bao nhiêu phát biểu đúng?

Câu 16. Trong bảng tuần hoàn nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm IIA. Số hiệu nguyên tử của X là bao nhiêu?

Câu 17. Các electron của nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên ba lớp, lớp thứ ba có 5 electron. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên tử nguyên tố X là bao nhiêu?

Câu 18. Nước cất (H_2O) là nước tinh khiết, nguyên chất, được điều chế bằng cách chưng cất và thường được sử dụng trong y tế như pha chế thuốc tiêm, thuốc uống, biệt dược, rửa dụng cụ y tế, rửa vết thương,... Biết phân tử này chỉ được tạo nên từ các đồng vị ${}^{1}_{1}\text{H}$ và ${}^{16}_{8}\text{O}$. Tổng số hạt electron, proton và neutron trong một phân tử H_2O là bao nhiêu?

B. PHẦN TỰ LUẬN: (3 điểm)

Câu 1: (1,0 điểm) Nguyên tử của nguyên tố X nằm ở ô thứ 17, chu kì 3 nhóm VIIA trong bảng HTTH các nguyên tố hoá học.

a) Viết cấu hình electron nguyên tử X.

b) Viết công thức oxide cao nhất đối với oxigene và hợp chất với Hidrogene.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 1:

a) (0,5 điểm)

- X ở ô thứ 17 $\Longrightarrow$ $Z = 17$.
- Cấu hình electron của X: $1\,s^2\,2\,s^2\,2\,p^6\,3\,s^2\,3\,p^5$ (hoặc $[Ne]\,3\,s^2\,3\,p^5$). *(0,5 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Hóa trị cao nhất với oxygen là VII $\Longrightarrow$ Công thức oxide cao nhất là X_2O_7 (hoặc Cl_2O_7). *(0,25 đ)*
- Hóa trị với hydrogen là $8 - 7 = I$ $\Longrightarrow$ Công thức hợp chất với hydrogen là HX (hoặc HCl). *(0,25 đ)*

Câu 2: (1,0 điểm) Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố R là 79,91. R có hai đồng vị. Biết ^{79}R chiếm 54,5%. Nguyên tử khối của đồng vị thứ 2 bằng bao nhiêu?

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 2:

- Gọi số khối (nguyên tử khối) của đồng vị thứ hai là A_2.
- Thành phần % của đồng vị thứ hai là: $\%A_2 = 100\% - 54,5\% = 45,5\%$. *(0,25 đ)*
- Áp dụng công thức tính nguyên tử khối trung bình:

$$\overline{A}_R = \frac{79 \times 54,5 + A_2 \times 45,5}{100} = 79,91 \textit{(0,25 đ)}$$

$$\Longleftrightarrow 4305,5 + 45,5 \times A_2 = 7991 \textit{(0,25 đ)}$$

$$\Longleftrightarrow 45,5 \times A_2 = 3685,5 \Longleftrightarrow A_2 = 81 \text{ amu.} \textit{(0,25 đ)}$$

- Vậy nguyên tử khối của đồng vị thứ hai là 81 (đồng vị ^{81}Br).

Câu 3: (1,0 điểm) Một loại quặng chứa 2 muối cacbonate của 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA được dùng trong vật liệu xây dựng, luyện kim, cải tạo đất chua... Cho 10,80 g quặng trên tác dụng với dd H_2SO_4 loãng dư. Chất khí thu được cho hấp thụ hoàn toàn vào dd $Ba(OH)_2$ dư thì thu được 23,64 g kết tủa.
a. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. Tìm công thức 2 muối trên.
b. Cần dùng bao nhiêu ml dung dịch HCl 30%, $d = 1,5$ gam/ml để phản ứng hết 5,4 gam quặng trên.

Lời giải chi tiết và Biểu điểm Câu 3:

a) (0,5 điểm)

- Đặt công thức chung của 2 muối cacbonat là $\overline{\text{M}}\text{CO}_3$.
- Phương trình phản ứng:

$$\overline{\text{M}}\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{SO}_4 \to \overline{\text{M}}\text{SO}_4 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O} \quad (1)$$

$$\text{CO}_2 + \text{Ba(OH)}_2 \text{ (dư)} \to \text{BaCO}_3\downarrow + \text{H}_2\text{O} \quad (2) \textit{(0,15 đ)}$$

- Kết tủa thu được là BaCO_3 ($M = 197$ g/mol):

$$n_{\text{BaCO}_3} = \frac{23,64}{197} = 0,12 \text{ mol}.$$

- Theo (1) và (2): $n_{\text{CO}_2} = n_{\overline{\text{M}}\text{CO}_3} = n_{\text{BaCO}_3} = 0,12$ mol. *(0,1 đ)*
- Khối lượng mol trung bình của 2 muối cacbonat:

$$M_{\overline{\text{M}}\text{CO}_3} = \overline{M} + 60 = \frac{10,80}{0,12} = 90 \text{ g/mol} \implies \overline{M} = 30 \text{ g/mol}. \textit{(0,15 đ)}$$

- Vì 2 kim loại kế tiếp nhau trong nhóm IIA: $M_{\text{A}} < 30 < M_{\text{B}}$.
  Mà các kim loại nhóm IIA là: Be(9) < Mg(24) < Ca(40) < Sr(88) < Ba(137).
  $\implies$ Hai kim loại kế tiếp là Magnesium (Mg = 24) và Calcium (Ca = 40).
  Công thức 2 muối cacbonat là MgCO_3 và CaCO_3. *(0,1 đ)*

b) (0,5 điểm)

- Phương trình phản ứng: $\overline{\text{M}}\text{CO}_3 + 2\text{HCl} \to \overline{\text{M}}\text{Cl}_2 + \text{CO}_2\uparrow + \text{H}_2\text{O} \quad (3)$
- Trong 5,4 gam quặng (bằng một nửa khối lượng ban đầu):

$$n_{\text{muối}} = \frac{5,4}{90} = 0,06 \text{ mol}. \textit{(0,15 đ)}$$

- Theo PTHH (3): $n_{\text{HCl}} = 2 \cdot n_{\text{muối}} = 2 \times 0,06 = 0,12$ mol. *(0,1 đ)*
- Khối lượng HCl nguyên chất: $m_{\text{HCl}} = 0,12 \times 36,5 = 4,38$ g.
- Khối lượng dung dịch HCl 30%:

$$m_{\text{dd HCl}} = \frac{4,38 \times 100}{30} = 14,6 \text{ gam}. \textit{(0,15 đ)}$$

- Thể tích dung dịch HCl 30% cần dùng:

$$V_{\text{dd HCl}} = \frac{m_{\text{dd}}}{d} = \frac{14,6}{1,5} \approx 9,733 \text{ mL} \approx 9,73 \text{ mL}. \textit{(0,1 đ)}$$

———- HẾT ———-